Ciclo Formativo de Grado Superior

Desarrollo de Aplicaciones Web – 1º DAW

PROYECTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Despliegue y configuración de aplicación empresarial

Distribuciones Barquero

Alumno: Manuel Cruz Sánchez

Asignatura: Entornos de Desarrollo

Curso: 2025 / 2026

Centro educativo: ThePower.

1. Introducción.

Este documento tiene como finalidad describir el entorno de sistemas informáticos necesario para la correcta ejecución de una aplicación empresarial desarrollada en el marco del proyecto intermodular.

En él se detallan los elementos técnicos utilizados, incluyendo el software empleado, la configuración del sistema y los requisitos necesarios para su funcionamiento. Asimismo, se explica cómo se ha preparado el entorno de trabajo para garantizar la correcta integración de las distintas tecnologías utilizadas.

El objetivo principal es mostrar el proceso seguido desde el punto de vista de sistemas, centrándose en la instalación, configuración y puesta en marcha del sistema, así como en la verificación de su correcto funcionamiento en un entorno realista.

2. Descripción del sistema.

El sistema desarrollado consiste en una aplicación empresarial orientada a la gestión de clientes, productos y pedidos para la empresa Distribuciones Barquero. Su objetivo principal es facilitar la organización y control de la información relacionada con la actividad comercial de la empresa, permitiendo una gestión eficiente y centralizada de los datos.

La solución está compuesta por tres elementos principales que trabajan de forma conjunta:

En primer lugar, se ha desarrollado una aplicación de escritorio utilizando Java y JavaFX como tecnología de interfaz gráfica. Esta aplicación constituye el núcleo del sistema y permite al usuario interactuar con los datos de forma sencilla e intuitiva. A través de la interfaz, es posible realizar operaciones de alta, modificación y eliminación (CRUD) sobre clientes y productos, así como la creación de pedidos, integrando lógica de negocio como el control automático del stock disponible.

En segundo lugar, el sistema incorpora una base de datos relacional implementada en MySQL, donde se almacenan todos los datos de forma persistente. La base de datos está estructurada en diferentes tablas relacionadas entre sí, como clientes, productos, pedidos y detalles de pedido, lo que permite mantener la integridad de la información y asegurar una correcta organización de los datos.

La comunicación entre la aplicación y la base de datos se realiza mediante JDBC (Java Database Connectivity), permitiendo ejecutar consultas SQL desde la aplicación Java y gestionar la

información de manera eficiente. Para ello, se ha implementado una capa de acceso a datos (DAO), encargada de encapsular las operaciones de base de datos y separar la lógica de negocio del acceso directo a los datos.

Por último, el proyecto incluye una página web corporativa desarrollada con HTML, CSS y JavaScript. Esta web tiene una finalidad informativa y permite mostrar contenido relacionado con la empresa, como su actividad, servicios o información de contacto, complementando así la parte de gestión interna proporcionada por la aplicación de escritorio.

En conjunto, el sistema simula un entorno real de empresa, donde se integran diferentes tecnologías y componentes para ofrecer una solución completa. La combinación de una aplicación de escritorio, una base de datos relacional y una web corporativa refleja un enfoque práctico y realista del desarrollo de software, alineado con situaciones habituales en el ámbito profesional.

3. Arquitectura del sistema.

El sistema desarrollado se basa en una arquitectura estructurada que permite organizar los distintos componentes de forma clara y eficiente, facilitando su mantenimiento y evolución. Esta arquitectura se apoya en la separación de responsabilidades, diferenciando entre la interacción con el usuario, la gestión de la lógica interna y el acceso a los datos.

El flujo de funcionamiento del sistema parte de la interacción del usuario con la aplicación, desde donde se generan las distintas operaciones necesarias para la gestión de la información. Estas operaciones son procesadas por la lógica de negocio, que se encarga de validar los datos y aplicar las reglas del sistema antes de realizar cualquier acción sobre la información almacenada.

Para el acceso a los datos, se ha implementado una capa específica que centraliza todas las operaciones relacionadas con la base de datos. Esta capa actúa como intermediaria, evitando el acceso directo desde otras partes del sistema y mejorando la organización del código. Gracias a este enfoque, se consigue una mayor independencia entre las distintas partes del sistema.

La comunicación entre los distintos componentes se realiza de forma controlada, asegurando que cada uno cumpla su función dentro del sistema sin depender directamente de los demás. Esto permite reducir errores, facilitar futuras modificaciones y mejorar la escalabilidad del proyecto.

Además, el sistema incluye un componente adicional orientado a la presentación de información, que complementa la funcionalidad principal sin interferir en la lógica interna del sistema. De este modo, se mantiene una separación clara entre las diferentes partes que componen la solución.

En conjunto, la arquitectura adoptada permite estructurar el sistema de forma ordenada, asegurando una correcta distribución de responsabilidades y favoreciendo la claridad, mantenibilidad y robustez del proyecto.

4. Entorno de desarrollo.

Para la realización del proyecto se ha configurado un entorno de desarrollo completo que permite trabajar de forma eficiente con las distintas tecnologías utilizadas. Este entorno ha sido preparado con el objetivo de facilitar tanto el desarrollo del software como su posterior ejecución y prueba.

El desarrollo de la aplicación se ha llevado a cabo utilizando un entorno de desarrollo integrado (IDE), que proporciona herramientas para la escritura, organización y depuración del código. Este tipo de herramientas permite gestionar proyectos de forma estructurada, facilitando la navegación entre archivos, la detección de errores y la ejecución del programa.

Además, se ha utilizado un sistema de gestión de bases de datos que permite administrar de forma visual la información almacenada, facilitando la creación de tablas, la inserción de datos y la ejecución de consultas. Este tipo de herramientas resulta fundamental para comprobar el correcto funcionamiento del sistema y validar la integridad de los datos.

Para la gestión de dependencias y la organización del proyecto se han empleado herramientas específicas que permiten estructurar el código en diferentes módulos, facilitando su mantenimiento y escalabilidad. Estas herramientas también ayudan a automatizar ciertos procesos relacionados con la compilación y ejecución del programa.

Asimismo, se ha utilizado un entorno de desarrollo específico para la parte web, que permite trabajar con tecnologías de marcado, estilos y comportamiento de forma independiente, mejorando la organización del proyecto y facilitando la edición del código.

Por último, se ha utilizado un sistema de control de versiones que permite registrar los cambios realizados en el proyecto a lo largo del tiempo. Esto facilita el seguimiento del desarrollo, la recuperación de versiones anteriores y la organización del trabajo de forma progresiva.

En conjunto, el entorno de desarrollo utilizado ha permitido trabajar de forma ordenada y eficiente, integrando diferentes herramientas que facilitan tanto la programación como la gestión del proyecto en su totalidad.

- IDE principal: IntelliJ IDEA, utilizado para el desarrollo de la aplicación en Java, permitiendo la gestión del proyecto, ejecución del programa y depuración del código.
- Gestor de base de datos: MySQL junto con phpMyAdmin, empleados para la creación, administración y consulta de la base de datos del sistema.
- Editor web: Visual Studio Code, utilizado para el desarrollo de la parte web mediante tecnologías como HTML, CSS y JavaScript.
- Control de versiones: Git y GitHub, utilizados para el seguimiento de cambios, organización del desarrollo y almacenamiento del proyecto en un repositorio remoto.

5. Configuración del sistema.

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, ha sido necesario realizar una serie de configuraciones previas relacionadas con el entorno de ejecución y la integración de los distintos componentes. Estas configuraciones permiten que todos los elementos del sistema trabajen de forma conjunta y sin errores.

En primer lugar, se ha preparado el entorno de ejecución del lenguaje de programación, asegurando que la versión instalada sea compatible con el desarrollo realizado. Esto permite compilar y ejecutar la aplicación correctamente dentro del entorno de desarrollo.

A continuación, se ha configurado el sistema de base de datos, creando la estructura necesaria para almacenar la información del sistema. Esto incluye la creación de la base de datos, así como la definición de las tablas y sus relaciones. También se han realizado pruebas de conexión para verificar que el sistema puede acceder correctamente a los datos.

Una parte fundamental de la configuración ha sido la conexión entre la aplicación y la base de datos. Para ello, se han definido los parámetros necesarios de conexión, como la dirección del servidor, el nombre de la base de datos y las credenciales de acceso. Esta configuración permite que la aplicación pueda realizar operaciones sobre los datos de forma segura y eficiente.

Asimismo, se han ajustado los parámetros necesarios dentro del entorno de desarrollo para garantizar la correcta ejecución del programa. Esto incluye configuraciones relacionadas con la ejecución de la aplicación, la carga de recursos y la correcta inicialización de los distintos componentes del sistema.

Además, se ha verificado el correcto funcionamiento del sistema tras la configuración, comprobando que todas las funcionalidades operan de forma adecuada. Estas comprobaciones permiten detectar posibles errores y asegurar que el entorno está correctamente preparado para su uso.

En conjunto, el proceso de configuración ha sido esencial para integrar todos los elementos del sistema, permitiendo que la aplicación funcione de forma estable y coherente dentro del entorno establecido.

1. Preparación del entorno de ejecución.

2. Creación de la base de datos.

3. Configuración de la conexión.

4. Ajuste del entorno de desarrollo.

5. Verificación del funcionamiento.

6. *Requisitos del entorno de ejecución.*

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, es necesario disponer de un entorno que cumpla una serie de requisitos tanto a nivel de hardware como de software. A continuación, se detallan los elementos necesarios para ejecutar la aplicación en condiciones óptimas.

- Tipo de sistema:

El sistema está diseñado para ejecutarse en un equipo local (PC de usuario), donde se dispone tanto de la aplicación de escritorio como del sistema gestor de base de datos.

Esta elección permite simplificar la instalación y facilitar el uso del sistema en entornos pequeños o de uso interno, sin necesidad de servidores dedicados ni configuraciones complejas de red.

- Requisitos de hardware:

Para el correcto funcionamiento de la aplicación, se establecen los siguientes requisitos:

- Requisitos mínimos:

  Procesador: Intel Core i3 o equivalente.

  Memoria RAM: 4 GB.

  Almacenamiento: 500 MB disponibles.

  Pantalla: Resolución mínima 1366x768.

- Requisitos recomendados:

  Procesador: Intel Core i5 o superior.

  Memoria RAM: 8 GB o más.

  Almacenamiento: 1 GB disponible.

  Pantalla: Resolución Full HD.

Estos requisitos permiten garantizar un funcionamiento fluido de la aplicación, especialmente en operaciones que implican acceso a base de datos.

- Sistema operativo:

El sistema ha sido desarrollado y probado en el siguiente entorno:

Sistema operativo recomendado: Windows 10 / Windows 11.

La elección de este sistema operativo se debe a su compatibilidad con las herramientas utilizadas en el desarrollo, como Java, MySQL e IntelliJ IDEA, así como a su facilidad de uso en entornos de usuario.

No obstante, la aplicación podría adaptarse a otros sistemas operativos como Linux, siempre que se disponga de las herramientas necesarias correctamente configuradas.

- Instalación del entorno:

➢ Para poder ejecutar el sistema, es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Instalar el entorno de ejecución de Java (JDK).
2. Instalar el sistema gestor de base de datos MySQL.
3. Importar la base de datos del proyecto mediante el archivo SQL proporcionado.
4. Configurar los datos de conexión en la aplicación (usuario, contraseña y nombre de la base de datos).
5. Abrir el proyecto en el entorno de desarrollo (IntelliJ IDEA) o ejecutar la aplicación compilada.
6. Ejecutar la aplicación y comprobar su correcto funcionamiento.

Este proceso permite reproducir el entorno en cualquier equipo que cumpla los requisitos definidos.

- Usuarios y permisos:

El sistema está diseñado para un uso sencillo, por lo que no incluye un sistema complejo de autenticación. No obstante, se pueden diferenciar dos tipos de usuario:

➢ Administrador: acceso completo a todas las funcionalidades del sistema (gestión de clientes, productos y pedidos).

➢ Usuario básico: acceso limitado a la consulta de información.

En la base de datos, el acceso se realiza mediante un usuario con permisos suficientes para realizar operaciones CRUD, garantizando el correcto funcionamiento del sistema.

- Mantenimiento del sistema:

Para asegurar la estabilidad y continuidad del sistema, se recomienda realizar un mantenimiento básico periódico:

1. Realizar copias de seguridad de la base de datos de forma semanal.
2. Revisar el estado de la base de datos para evitar inconsistencias.
3. Verificar el correcto funcionamiento de la aplicación tras cambios o actualizaciones.
4. Mantener actualizadas las herramientas utilizadas (Java, MySQL, entorno de desarrollo).

En caso de fallo, se recomienda restaurar la base de datos a partir de una copia de seguridad y verificar la configuración del sistema.

7. Pruebas del sistema.

Una vez completada la configuración del entorno, se han realizado diversas pruebas con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento del sistema en su conjunto. Estas pruebas han permitido comprobar que todas las funcionalidades implementadas responden de manera adecuada y que la integración entre los distintos componentes es correcta.

En primer lugar, se han realizado pruebas relacionadas con la gestión de datos, comprobando que las operaciones de inserción, modificación y eliminación se ejecutan correctamente. Estas pruebas garantizan que el sistema es capaz de manejar la información de forma fiable y sin inconsistencias.

Asimismo, se ha verificado el correcto funcionamiento de los procesos internos del sistema, asegurando que las operaciones se realizan de acuerdo con la lógica definida. Esto incluye la validación de datos introducidos por el usuario y la correcta ejecución de las acciones correspondientes.

También se han realizado pruebas para comprobar la interacción entre los distintos componentes del sistema, verificando que la comunicación entre ellos se produce de forma adecuada. Esto permite asegurar que los datos se procesan correctamente y que los resultados obtenidos son coherentes.

Por otro lado, se han llevado a cabo pruebas de uso, simulando situaciones reales en las que el usuario interactúa con el sistema. Estas pruebas permiten evaluar la estabilidad de la aplicación y detectar posibles errores o comportamientos inesperados.

Finalmente, se ha comprobado que el sistema mantiene un funcionamiento estable tras múltiples operaciones, garantizando su fiabilidad en un entorno de uso continuado.

A continuación, se muestran algunas capturas del sistema en funcionamiento:

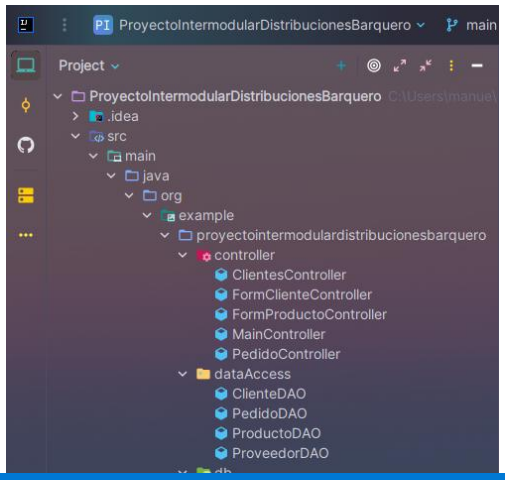
Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: distribuciones_barquero

Estructura | SQL | Buscar | Generar una consulta | Exportar | Importar | Operaciones | Privilegios | Rutinas | Eventos

Filtros

Que contengan la palabra:

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
categorias	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
clientes	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	12	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
detalle_pedido	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	10	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
empleados	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	11	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
pedidos	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	9	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
productos	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	8	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
proveedores	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	7	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
7 tablas	Número de filas	60	InnoDB	utf8mb4_general_ci	224.0 KB	0 B



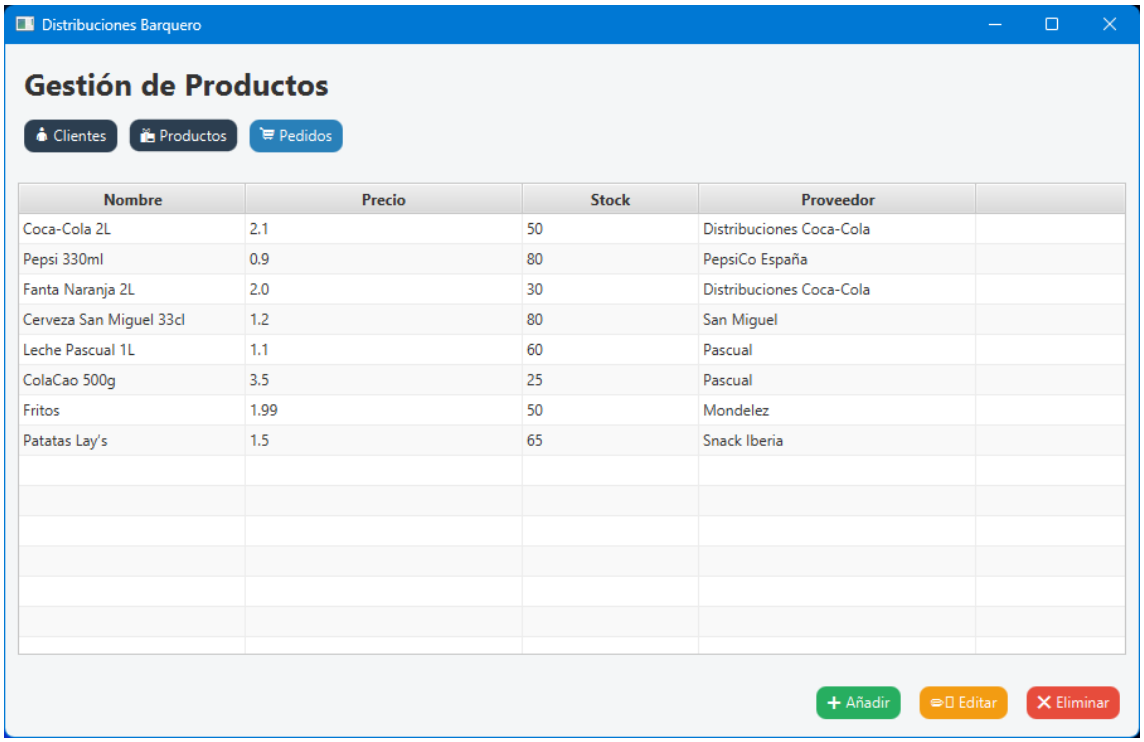
Distribuciones Barquero

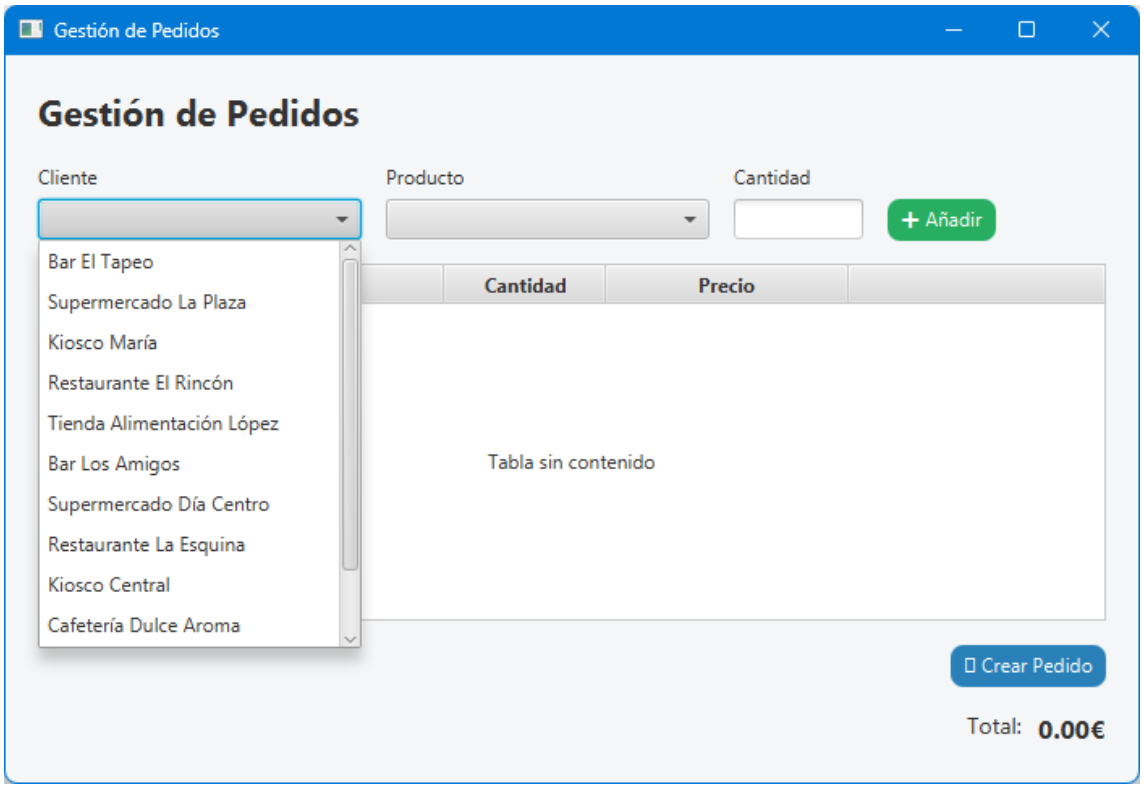
Gestión de Clientes

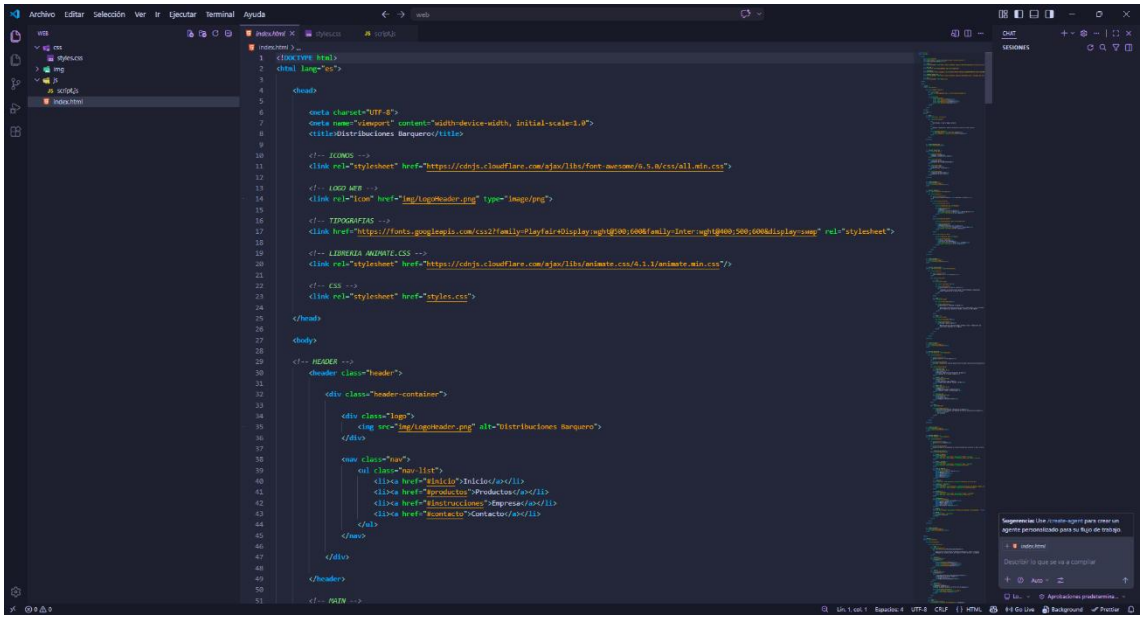
Clientes | Productos | Pedidos

Nombre	Email	Teléfono	Dirección
Bar El Tapeo	bartapeo@gmail.com	600111222	Calle Mayor 12
Supermercado La Plaza	laplaza@gmail.com	600333444	Av. Extremadura 45
Kiosco María	kioscomaria@gmail.com	600555666	Plaza España 3
Restaurante El Rincón	rincon@gmail.com	600777888	Calle Sol 22
Tienda Alimentación López	lopez@gmail.com	600999000	Calle Real 8
Bar Los Amigos	losamigos@gmail.com	611111111	Calle Luna 5
Supermercado Día Centro	dia@gmail.com	622222222	Av. España 10
Restaurante La Esquina	esquina@gmail.com	633333333	Calle Norte 18
Kiosco Central	kiosco@gmail.com	644444444	Plaza Mayor 1
Cafetería Dulce Aroma	dulce@gmail.com	655555555	Calle Jardín 7
Hotel Plaza Real	hotel@gmail.com	666666666	Av. Libertad 25
Bar Deportivo	deportivo@gmail.com	677777778	Calle Estadio 3

+ Añadir | Editar | Eliminar


Distribuciones Barquero
Gestión de Productos
Clientes
Productos
Pedidos
Nombre
Precio
Stock
Proveedor
Coca-Cola 2L 2.1 50 Distribuciones Coca-Cola
Pepsi 330ml 0.9 80 PepsiCo España
Fanta Naranja 2L 2.0 30 Distribuciones Coca-Cola
Cerveza San Miguel 33cl 1.2 80 San Miguel
Leche Pascual 1L 1.1 60 Pascual
ColaCao 500g 3.5 25 Pascual
Fritos 1.99 50 Mondelez
Patatas Lay's 1.5 65 Snack Iberia
Añadir
Editar
Eliminar





8. Despliegue del sistema.

El despliegue del sistema consiste en la puesta en funcionamiento de la aplicación en un entorno preparado previamente, asegurando que todos los componentes estén correctamente configurados y disponibles para su uso.

Para ello, es necesario que el entorno cumpla una serie de requisitos mínimos que permitan la ejecución del sistema sin incidencias. Estos requisitos incluyen la disponibilidad del entorno de ejecución, el acceso al sistema de almacenamiento de datos y la correcta configuración de los elementos necesarios para la comunicación entre los distintos componentes.

El proceso de despliegue comienza con la preparación del entorno, verificando que todos los recursos necesarios están correctamente instalados y configurados. A continuación, se procede a la carga de la información necesaria para el funcionamiento del sistema, asegurando que los datos estén disponibles y correctamente organizados.

Una vez preparado el entorno, se realiza la ejecución del sistema, comprobando que la aplicación se inicia correctamente y que todas sus funcionalidades están operativas. Este paso es fundamental para validar que el sistema está listo para su uso en condiciones reales.

Además, se ha tenido en cuenta la posibilidad de reproducir este proceso en otros entornos, definiendo una serie de pasos claros que permiten desplegar el sistema de forma sencilla y ordenada. Esto facilita la portabilidad del proyecto y su posible uso en diferentes equipos.

En conjunto, el despliegue del sistema garantiza que la aplicación puede ejecutarse correctamente fuera del entorno de desarrollo, asegurando su funcionalidad y estabilidad en un entorno real.

9. Conclusión.

A lo largo de este documento se ha descrito el proceso seguido para la preparación, configuración y puesta en funcionamiento del entorno de sistemas necesario para el desarrollo de una aplicación empresarial completa. Se ha trabajado en la integración de distintos componentes, asegurando que todos ellos funcionen de forma conjunta y coherente dentro de un mismo entorno.

El desarrollo de este proyecto ha permitido aplicar conocimientos relacionados con la configuración de entornos, la gestión de recursos y la verificación del funcionamiento de un sistema completo. Además, se ha puesto en práctica la capacidad de organizar y estructurar los distintos elementos necesarios para garantizar la estabilidad y fiabilidad de la aplicación.

Asimismo, se ha comprobado la importancia de una correcta planificación y configuración del entorno, ya que cualquier error en esta fase puede afectar directamente al funcionamiento del sistema. Por ello, se han realizado pruebas que han permitido validar el comportamiento del sistema en diferentes situaciones.

En conjunto, este trabajo ha permitido comprender de forma práctica cómo se prepara un entorno de sistemas para soportar una aplicación real, integrando diferentes tecnologías y asegurando su correcto funcionamiento. Esto refleja un enfoque cercano al entorno profesional, donde la correcta configuración del sistema es fundamental para el éxito de cualquier aplicación.